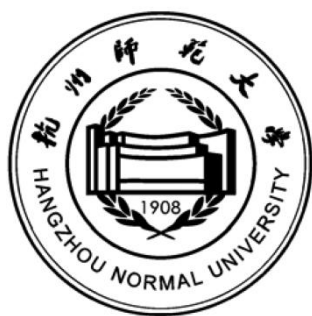


杭州师范大学

软件工程专业本科培养方案

(2024 级)



杭州师范大学教务处编印
2024 年 8 月

软件工程专业本科培养方案

一、培养目标

软件工程专业预期在五年左右时间毕业生达到以下目标：培养具有复杂工程问题分析和解决能力【目标 1】，具有熟练规范的软件开发、架构设计和项目管理能力【目标 2】，具有创新创业和可持续发展能力【目标 3】，具备社会责任感、良好的人文素养、国际视野和竞争意识【目标 4】，能够在软件工程相关专业领域胜任软件开发、管理和技术服务工作的高素质应用型人才【目标 5】。

二、毕业要求

通过专业学习，毕业生应获得以下几方面的知识、能力和素质：

1. 工程知识：能够掌握数学、自然科学、工程基础和计算机软件系统体系知识，并应用在软件工程相关领域的复杂工程问题的解决方案中。
2. 问题分析：能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理，通过文献研究和系统建模，分析复杂软件系统问题，以获得有效结论。
3. 设计/开发解决方案：能够针对复杂软件工程问题，提出满足需求的总体设计和详细设计方案，并能够在设计环节中体现创新意识，考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。
4. 研究：能够基于计算机科学原理和软件工程方法对复杂软件工程问题进行研究，设计实验方案，分析与解释数据，并通过信息综合得到合理有效的结论。
5. 使用现代工具：能够针对复杂应用需求，选择与使用合适的开发环境、工具与技术标准，进行开发、模拟和测试，并对输出结果进行分析，得出相应的评估结论。
6. 工程与社会：了解软件工程应用领域相关技术和背景，能够应用软件工程相关背景知识进行合理分析，评价复杂软件工程对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。
7. 环境与可持续发展：能够理解和评价针对软件工程及其相关领域的复杂工程问题对环境、社会可持续发展的影响。
8. 职业规范：具有人文社会科学素养、社会责任感，能够在工程实践中理解并遵守软件行业职业道德和规范，履行责任。
9. 个人与团队：参与团队工程项目训练，能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。
10. 沟通：具备一定的国际视野和跨文化沟通能力，能够就软件工程领域的复杂工程问题与业界同行及社会公众有效沟通，包括文字表达和语言交流。
11. 项目管理：具有实际的软件工程项目经验及组织管理能力，理解并掌握工程管理原理与经济决策方法，并能跨行业应用。
12. 终身学习：具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习和适应发展的能力。

三、“培养目标-毕业要求”和“毕业要求-课程体系”对应矩阵

（一）“培养目标-毕业要求”对应矩阵

	目标 1	目标 2	目标 3	目标 4	目标 5
毕业要求 1	●	●			●
毕业要求 2	●	●			●
毕业要求 3	●	●	●	●	
毕业要求 4	●	●			●
毕业要求 5	●	●			
毕业要求 6			●	●	
毕业要求 7		●			●
毕业要求 8			●		
毕业要求 9		●			●
毕业要求 10		●		●	●
毕业要求 11	●		●		●
毕业要求 12				●	●

(二) “毕业要求-课程体系”对应矩阵

(以关联度标识, 课程与某个毕业要求的关联度根据该课程对相应毕业要求的支撑强度来定性估计, H: 表示关联度高; M: 表示关联度中; L: 表示关联度低。)

课程性质	课 程 名 称	毕业要求											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
通识 必修课	思政类						M	M	H				
	军体类									M	M		
	外语类										H		
	创新创业类						M	M				M	M
	“四史教育”专题						M						
通识 选修课	经典研读与文化遗产										M		M
	创新精神与创业实务										M		M
	国际视野与文明对话										M		M
	数理基础与科学素养										M		M
	信息技术与现代生活										M		M
	生态环境与生命关怀										M		M
	艺术鉴赏与审美体验										M		M
	社会发展与公民责任										M		M
	新时代中国特色社会主义思想专题						L		L				
学科基础 平台课	高等数学 A1	H	M	M									
	线性代数 A3	H	M	M									
	高等数学 A2	H	M	M									
	大学物理 B	H	H										
	计算机科学导论	H	M			M	M						
专业 核心课	程序设计基础	H	M	M		M							
	数据结构	H	H	H	H	H							
	操作系统	H	H	M		H							
	数据库原理	H	H	H		H							
	计算机网络	H	H	M		M							
	软件工程	H	H	H		M				M	H		
	软件架构分析与设计	H	H	H	M	M				M	H		
	离散数学	M		M	M								
	概率与数理统计	M		M	M								
	算法设计与分析	H	H	H	H	M							
	软件测试与质量保证	H	M	M		L							
个性化 专业 选修课	智能媒体导论	H	M	M		H	M						
	物联网概论	L	M	M									
	Java 程序设计	H	M	M		H							
	Web 程序设计	H	M	M		H							
	网络编程	H	M	M		H							
	移动应用开发 (Android)	H	M	M		H							
	数据挖掘	H	H	M	H	H							
	多媒体技术	H	M	M		H							
	数字孪生技术与应用	H	M	H	M	H	M	M					
	动画设计与制作	H	M	M		H							
	人工智能	H	H	M	M	L							
	人机交互与虚拟现实	H	H	M		L							
	数字逻辑	H	M	M									
	计算机组成原理	H	M	M									
	C++程序设计	H	M	M		H							

课程性质	课 程 名 称	毕业要求											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
个性化专业选修课	应用密码学	H	M	L	M								
	计算机图形学	H	M	L	L								
	UI 与交互设计	M	L	L		H							
	医学人工智能原理与应用	H	M	M			M						
	Linux 程序设计	H	M	M		H							
	网络安全	H	M	M	L	L							
	安全协议与标准	H	M	M		L							
	云计算与大数据	H	H	M	M	H							
	.NET 程序设计	H	M	M		H							
	JSP/Servlet 程序设计	H	M	M		H							
	区块链技术与应用	H	M	M		H	M						
	文献检索与科技写作	L									H		
	数字图像处理	H	M	M									
	职业规划与素养						M	M	H				
	信息安全工程	H	M	M		L							
	数据库应用技术	H	M	H		M							
	信息管理	H	M	M		L							
	网络工程	H	M	M		L							
	深度学习方法与实践	H	M	M	M	H	M					M	
	前沿人工智能技术与应用	H	M	M	M	H	M	H	M				
	移动端创客项目开发		H	H						M		H	
	前端交互项目创业模式		M	H					M	M		H	
	网络化软件项目管理		H	H						M		H	
实践环节、 毕业论文（设计） 和其他	专业实训与技能达标 1	H		H							H		
	专业实训与技能达标 2	H		H							H		
	专业实训与技能达标 3	H		H							H		
	专业见习	M	M	M	M	M	M		H			H	H
	专业实习	M	M	M	M	M	M		H			M	H
	毕业论文（设计）	M	M	M	M	M	M					M	H

四、学科基础平台课程和专业核心课程

（一）学科基础平台课程

高等数学 A1、高等数学 A2、线性代数、大学物理 B、计算机科学导论。

（二）专业核心课程

程序设计基础、数据结构、操作系统、数据库原理、计算机网络、软件工程、软件架构分析与设计。

五、学制和学位

四年制本科，授予工学学士学位。

六、最低毕业学分及课内学时（含Ⅱ类学分）

本专业最低毕业学分为 166 学分。Ⅰ类学分：160 学分，其中通识教育课程 50 学分，学科专业类基础课程 18 学分，专业核心课程（含专业见习、实习和毕业论文）54 学分，专业选修课程 31 学分，专业类创新创业课程 4 学分，非主修专业选修课 3 学分。Ⅱ类学分：6 学分，包括：专业特色实践训练活动、学科竞赛、科研训练、职业资格证书以及社会实践学习等。学生在修完学校规定的通识教育课程学分的前提下，修完专业所有准出课程学分，学位课程达到相应要求的前提下，总学分数只要达到相应专业的毕业及学位要求，即可准予毕业，并授予相应学位。

七、课程结构、课程设置及学分分配

（一）课程结构

课程结构由通识教育课程和专业课程组成。通识教育课程包括通识教育必修课程和选修课程；专业课程包括学科基础平台课程、专业核心课程、个性化专业选修课程。课程比例结构详见表 1。

表 1 课程结构比例表

课程类型	修习类型	课程 门数	学分		实践学分	
			学分数	学分比例 (%)	实践学分数	实践学分比例 (%)
通识教育课程	必修课	21	40	24.1	9	5.4
	选修课		10	6.0		
学科基础平台课程	必修课	5	18	10.9		
专业核心课程	必修课	11	35	21.1	7	4.3
个性化专业课程	主修专业选修课程	35	31	18.7	9	5.4
	专业类创新创业课程	3	4	2.4	2	1.2
	非主修专业选修课程		3	1.8	1	0.6
实践环节	必修课	6	19	11.4	19	11.6
Ⅱ类学分	必修		6	3.6	6	3.6
合计			166	100	53	31.9

(二) 课程设置与学分分配

表 2 通识教育课程设置与学分分配

1. 通识必修课程 40 学分

课程代码	课 程 名 称	课程 学分	课内学时		建议修读 年级学期	备注 课外学时
			理论 课	实验 (训)课		
60112101	思想道德与法治 Ideology and Morality and Rule of Law	3*	42	12	一秋 一春	
60113101	中国近现代史纲要 Chinese modern history outline	3*	42	12	一秋 一春	
60114101	马克思主义基本原理 The Basic Principles of Marxism	3*	42	12	二秋 二春	
60115101	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 Course Outline of Mao Zedong Thought and The Theoretical System Of Socialism With Chinese Characteristics	3*	42	12	二秋 二春	
60116101	习近平新时代中国特色社会主义思想概论 Introduction to Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era	3*	42	12	二秋 二春	
60117101	形势与政策 Situation and Policy	2	36	12	一二三年级 持续开设	
061001001	大学体育 I College P.E. I	1*		32	一秋	
061001002	大学体育 II College P.E. II	1*		32	一春	
061001003	大学体育 III College P.E. III	1*		32	二秋	
061001004	大学体育 IV College P.E. IV	1*		32	二春	
061002001	国家学生体质健康标准测试 National Student Physical Health Test	1		32	三秋 四秋	
761002311	军事训练 Military Training	2		两周	一秋	
761002312	国防教育 National Defense Education	2*	32		二秋	
	大学外语 (通用) College Foreign Languages (general)	3*	48		一秋	
	大学外语 (拓展) College Foreign Languages (extended)	3*	48		一春	
	大学外语 (高阶) College Foreign Languages (advanced)	2*	32		二三年级 滚动开设	
104000001	大学生心理健康教育 Mental Health Education	1	16		一春	
761001401	大学生职业发展与就业指导 Career Planning and Employment Guidance for College Students	1	16		二秋 三秋	
076000001	大学生创业基础教育 Entrepreneurship and Basic Education of College Students	2	32		一秋	

课程代码	课 程 名 称		课程学分	课内学时		建议修读 年级学期	备注 课外学时
				理论课	实验(训)课		
610201101	写作与沟通 Writing and Communication		1	16		一二年级 滚动开设	
602000001	“四史 教育” 专题	《中国共产党史》 History of the Communist Party of China	1	16		春秋滚动开设	
012000001		《新中国史》 History of People's Republic of China		16		春秋滚动开设	
262000001		《改革开放史》 History of Reform and opening up		16		春秋滚动开设	
092000001		《社会主义发展史》 The History of Socialism Development		16		春秋滚动开设	

注：大学外语课程总计 8 学分，主要语种为英语。具体要求见《大学外语课程设置与实施说明》。

2. 通识选修课程 10 学分

课程代码	课 程 类 别		课程 学分	课内学时		建议修读 年级学期	备注
				理论课	实验(训)课		
	经典研读与文化遗产		10			春秋滚动开设	
	创新精神与创业实务					春秋滚动开设	
	国际视野与文明对话					春秋滚动开设	
	数理基础与科学素养					春秋滚动开设	
	信息技术与现代生活					春秋滚动开设	
	生态环境与生命关怀					春秋滚动开设	
	艺术鉴赏与审美体验					春秋滚动开设	
	社会发展与公民责任					春秋滚动开设	
	新时代 思想专题	习近平总书记关于 教育的重要论述研究				春秋滚动开设	
		习近平法治思想概论				春秋滚动开设	
		国家安全教育				春秋滚动开设	1 学分
		中华民族共同体概论				春秋滚动开设	1 学分

注：1. 艺术鉴赏与审美体验类课程：要求所有学生修读 2 学分（艺术类专业除外）；

2. 建议人文社科类和自然科学类专业互选至少 2 学分课程；

3. 《习近平总书记关于教育的重要论述研究》课程要求所有师范生以及教育学学科学生必须修读；

4. 《习近平法治思想概论》课程已纳入法学专业核心必修课；

5. 《国家安全教育》课程要求所有在校学生必须修读；

6.“四史教育”专题课程至少修读 1 学分。

表 3 专业课程设置与学分分配

1. 学科基础平台课程 18 学分

课程代码	课 程 名 称	课程学分	课内学时		建议修读 年级学期	备注		
			理论课	实验(训)课		准入课程	准出课程	副修课程
024902061	高等数学 A1 Advanced Mathematics A1	5*	80		一秋			
024903063	线性代数 A3 Linear Algebra A3	3*	48		一秋			√
2240011A1	计算机科学导论 Introduction to Computer Science	2	32		一秋			
024902062	高等数学 A2 Advanced Mathematics A2	4*	64		一春			
024A11001	大学物理 B	4*	64		一春			

2. 专业核心课程 35 学分

课程代码	课 程 名 称	课程学分	课内学时		建议修读 年级学期	备注		
			理论课	实验(训)课		准入课程	准出课程	副修课程
2240001A1	▲程序设计基础 Programming Fundamentals	4*	48	32	一秋			√

课程代码	课 程 名 称	课程学分	课内学时		建议修读 年级学期	备注		
			理论课	实验(训)课		准入课程	准出课程	副修课程
2241681A1	★数据结构 Data Structure	4*	48	32	二秋			√
2241241A1	▲★操作系统 Operating System	3.5*	48	16	二春			√
2241711A1	★数据库原理 Database Principles	3.5*	48	16	二春			√
2241411A1	▲计算机网络 Computer Network	3*	32	32	二春			√
2241631A1	▲软件工程 Software Engineering	3*	32	32	三秋			√
2241641A1	软件架构分析与设计 Software Architecture Analysis and Design	2.5*	32	16	三春			√
224004001	离散数学 Discrete Mathematics	3*	48		一春			
024906001	概率与数理统计 Probability Theory & Mathematical Statistics	3*	48		二秋			
2241721A1	算法设计与分析 Algorithm Design and Analysis	3*	32	32	二春			
2251621A1	软件测试与质量保证 Software Testing and Quality Assurance	2.5*	32	16	三春			

3. 个性化专业选修课程 38 学分

【实践学分修读要求】：

在个性化专业课程中，各选修类型的实践学分修读要求至少为：主修专业选修课中至少需选修 9 学分，创新创业课中至少选修 2 学分，非主修专业选修课中至少选修 1 学分。

(1) 主修专业选修课程（专业主修方向模块课和任选课两部分），31 学分，其中：

1) 在软件开发、智能媒体两个专业主修方向模块中，选择一个模块作为专业主修方向，选中的方向模块课程必须全部修读；

2) 在 1) 基础上，不足的学分在未选中的方向模块和专业任选课中至少补足至 31 学分。

3) 非主修专业选修课不得选修与本专业课程同名或相似度较高的课程。

课程代码	课 程 名 称		课程学分	课内学时		建议修读 年级学期	备注		
				理论课	实验(训)课		准入课程	准出课程	副修课程
2251951A1	Java 程序设计 Java Programming	专业主修 方向模块 ①：软件开发方向 14 学分	3	32	32	一春			√
2251211A1	Web 程序设计 Web Programming		3	32	32	二秋			√
2251801A1	网络编程 Network Programming		2.5	32	16	三秋			
2251911A1	移动应用开发（Android） Mobile Application Development（Android）		3	32	32	三秋			
2251731A1	数据挖掘 Data Mining		2.5	32	16	三春			
2251301B1	多媒体技术 Multimedia Technology	专业主修 方向模块 ②：智能媒体方向 13.5 学分	2.5	32	16	二秋			
2251291A1	动画设计与制作 Animation Design and Production		3	32	32	三秋			
2251601A1	人工智能 Artificial Intelligence		2.5	32	16	三春			
2251611A1	人机交互与虚拟现实 Human-Computer Interaction and Virtual Reality		2.5	32	16	三春			
2251961x1	UI 与交互设计 UI and HCI Design	专业 任选 课程	3	32	32	二春 三秋			
2251791A1	网络安全 Network Security		2	16	32	三秋			
225396001	智能媒体导论 Introduction to Intelligent Media		2	32		一秋			
2251751A1	数字逻辑 Digital Logic		3.5	48	16	二秋			
2251421A2	计算机组成原理 Principles of Computer Composition		3.5	48	16	二秋			
2251121A1	◆C++程序设计 C++ Programming		3	32	32	一春			

课程代码	课 程 名 称	课程学分	课内学时		建议修读 年级学期	备注		
			理论课	实验(训)课		准入课程	准出课程	副修课程
2251921A1	应用密码学 Applied Cryptography	2.5	32	16	二春			
2251951x1	计算机图形学 Computer Graphics	3	32	32	二春			
2251941x1	医学人工智能原理与应用 Principles and Applications of Artificial Intelligence in Medicine	2	16	32	三秋 三春			
225197101	数字图像处理 Digital Image Processing	3	32	32	二春			
225800002	文献检索与科技写作 Information Retrieval and Scientific Writing	2	32		二春			
2251151A1	Linux 程序设计 Programming in Linux	1.5	16	16	三秋			
225393101	数字孪生技术与应用 Digital Twin Technology and Applications	2.5	32	16	二秋			
2251070A1	密码协议基础 Foundations of Cryptographic Protocols	2	32		三秋			
2251931A1	云计算与大数据 Cloud Computing and Big Data	2.5	32	16	三秋			
2251111A1	.NET 程序设计 .NET Programming	3	32	32	二秋			
2251141A1	JSP/Servlet 程序设计 JSP/Servlet Programming	3	32	32	三秋			√
225394101	区块链技术与应用 Blockchain Technology and Applications	2.5	32	16	三春			
225018001	职业规划与素养 Professional Development Plan and Quality	1	16		三春			
225066301	◆信息安全工程 Information Security Projects	1		32	三春			
2251701A1	数据库应用技术 Database Application and Development	2.5	32	16	三春			
2251881A1	信息管理 Information Management	2.5	32	16	三春			
2251811A1	网络工程 Network Projects	2	16	32	三秋			
225614001	物联网概论 Introduction to Internet of Things	2	32		二秋			
225398101	深度学习方法与实践 Methods and Practice of Deep Learning	2	16	32	三秋 三春			
225395101	前沿人工智能技术与应用 Advanced Artificial Intelligence Technologies and Applications	2	16	32	三秋 三春			

(2) 专业类创新创业课程 (4 学分)

课程代码	课 程 名 称	课程学分	课内学时		建议修读 年级学期	备注		
			理论课	实验(训)课		准入课程	准出课程	副修课程
2251891A1	移动端创客项目开发 Mobile Client Maker Project Development	2	16	32	三春			
2251541A1	前端交互项目创业模式 Front End Interactive Project Business Model	2	16	32	三春			
2251821A1	网络化软件项目管理 Network Software Project Management	2	16	32	三春			

(3) 非主修专业选修课 (跨专业、跨学院、跨学校选修) (3 学分)

表 4 实践环节设置与学分分配

1. 实践环节 19 学分

课程代码	课 程 名 称	课程学分	课内学时		建议修读 年级学期	备注		
			理论课	实验(践)课		准入课程	准出课程	副修课程
224066301	专业实训与技能达标 1 Professional Training and Skill Standard Requirement I	1		2 周	一春			
224066302	专业实训与技能达标 2 Professional Training and Skill Standard Requirement II	1		2 周	二春			
224066303	专业实训与技能达标 3 Professional Training and Skill Standard Requirement III	1		2 周	三春			

课程代码	课 程 名 称	课程学分	课内学时		建议修读 年级学期	备注		
			理论课	实验(践)课		准入课程	准出课程	副修课程
224196301	专业见习 Professional Probation	2		2 周	一春 三春			
224092301	专业实习 Professional Practice	8		16 周	四秋			
224095301	毕业论文（设计） Graduation Thesis (Design)	6			四春			√

注：1. 课程标注说明：学位课程▲；全英文课程★，单独开设实验（训）课程◆；考试课程*。

2. 准入准出课程和副修课程在表格中打√。

3. 副修专业课程说明：修满 25 学分，可获副修专业证书；修满 51 学分（含毕业论文或毕业设计、学位课程）可获副修专业学位。

4. 参加竞赛、实验室项目、企业项目或创新创业类项目这四种类型中的一种并且连续 1 年以上可获得专业见习学分，连续参与 2 年以上可获得专业见习和专业实习学分。专业见习和实习学分须由学生提出申请，指导教师审核，经学院考核合格后方可获得。

5. 根据有关规定经审定的创新创业项目或成果可替代毕业论文（设计）。

6. 根据有关规定经审定的创新创业项目或成果可替代专业实习。

2. II类学分 6 学分

（非收费学分，另详见具体管理办法）

II类学分结构表	
创新创业类	不高于 2 学分
劳动教育类	不少于 2 学分
社会实践类	不高于 2 学分（寒暑期社会实践活动至少 1 学分；心理健康实践活动至少 1 学分）